English version at the end of this document

Ano Letivo	2025-26
Unidade Curricular	LÓGICA E COMPUTAÇÃO
Curso(s)	ENGENHARIA INFORMÁTICA (1.º ciclo)
Unidade Orgânica	Faculdade de Ciências e Tecnologia
Código da Unidade Curricular	14781053
Área Científica	CIÊNCIA DE COMPUTADORES
Sigla da Área Científica	CCOMPUT
Código CNAEF	481
Língua(s) de Aprendizagem	Português-PT
Modalidade de Ensino	Presencial

Caracterização da Unidade Curricular

Ano	Período*	Horas de Contacto	Horas de Trabalho	ECTS
2º	S2	56	156	6

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Horas de Contacto

(T) Teóricas	0028:00	(TP) Teórico-Práticas	0028:00
(PL) Práticas Laboratoriais	0000:00	(TC) Trabalho de Campo	0000:00
(OT) Orientação Tutorial	0000:00	(S) Seminário	0000:00
(E) Estágio	0000:00	(O) Outras	0000:00

Docente Responsável Daniel Da Silva Graça

Corpo Docente

Docente	Tipo de aula	Turmas	Horas de Contacto (*)
Daniel da Silva Graça	T; TP	T1; TP1; TP2	28T; 56TP

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

Avaliação final com Exame?

Sim

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos prévios recomendados

Recomenda-se que o aluno tenha conhecimentos básicos de Matemática (incluindo noções elementares de teoria de conjuntos, de grafos, e de funções), assim como conhecimentos básicos de programação.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Após concluir esta unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:

- Converter expressões lógicas informais em fórmulas do cálculo proposicional e do cálculo de predicados.
- Determinar a validade de uma fórmula lógica, utlizando uma abordagem semântica.
- Utilizar regras de inferência para construir demonstrações no cálculo proposicional e de predicados.
- Obter fórmulas em forma normal disjuntiva/conjuntiva/prenexa a partir uma fórmula inicial dada.
- Discutir o conceito de máquina de Turing e identificar algumas das suas variantes.
- Conceber máquinas de Turing que decidam uma linguagem dada.
- Explicar o que são problemas não-computáveis e a sua significância, e identificar o Problema da Paragem como sendo um problema não-computável.
- Definir as classes P e NP e discutir a importância do problema "P=NP?".

Conteúdos programáticos

1. Cálculo Proposicional: sintaxe, semântica, sistemas dedutivos (dedução natural), resultados de correção e completude.
2. Lógica de primeira ordem (cálculo de predicados): sintaxe, semântica, sistemas dedutivos (dedução natural), resultados de correção e completude.
3. Introdução à Teoria da Computabilidade: máquinas de Turing, tese de Church-Turing, problemas não-computáveis.
4. Complexidade Computacional: definições básicas, as classes P e NP, o problema "P = NP?", problemas NP-completos.

Metodologias de Ensino

Haverá aulas teóricas para apresentação dos conceitos teóricos, e aulas teórico-práticas onde será exemplificado a aplicação dessa teoria, através de exemplos e resolução de problemas. Será facultada uma sebenta de apoio especialmente concebida para a disciplina, contendo toda a teoria relevante, bem como exemplos resolvidos. Também será fornecida uma lista de problemas, alguns dos quais serão resolvidos nas aulas, e outros serão deixados para que os alunos os resolvam em casa.

Avaliação

Haverá dois testes durante o semestre. Serão dispensados de exame todos os alunos cuja média aritmética das notas obtidas nos testes seja igual ou superior a 9,5 valores. Nesse caso a classificação final será a média aritmética das notas obtidas nos testes, exceto no caso em que estes alunos se apresentem a exame, no qual a classificação final será a nota obtida no exame. Os alunos que não dispensaram o exame poderão ser aprovados por exame com classificação final igual ou superior a 9,5 valores. Os alunos que não dispensaram o exame, caso assim o desejem, poderão optar por serem avaliados no exame apenas nos tópicos correspondentes a um dos testes, sendo nesse caso a classificação final a média aritmética da nota do outro teste, correspondente à parte restante da matéria, com a nota obtida no exame normalizada a uma escala de 0 a 20 valores. Caso optem por serem avaliados por exame em todos os tópicos, a classificação final será a nota do exame. Qualquer aluno poderá ser sujeito a uma prova complementar para confirmação das notas dos testes e/ou exames.

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos
10 - Reduzir as desigualdades no interior de países e entre países

Bibliografia principal

[1] Sebenta fornecida pelo docente.

[2] M. Ben-Ari. Mathematical Logic for Computer Science. 3rd edition. Springer, 2012.

[3] V. Goranko. Logic as a Tool: A Guide to Formal Logical Reasoning. Wiley, 2016.

[4] M. Sipser. Introduction to the Theory of Computation, 3rd edition, Cengage Learning, 2012.

[5] C. Moore e S. Mertens. The Nature of Computation. Oxford University Press, 2011.

Academic Year	2025-26
Course Unit	LOGIC AND COMPUTATION
Programme(s)	INFORMATICS (COMPUTER SCIENCE) (1st cycle)
Faculty / School	FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY
Course Unit Code	14781053
Scientific Area	CIÊNCIA DE COMPUTADORES
Scientific Area Acronym	CCOMPUT
CNAEF Code	481
Language(s) of Instruction	Portuguese-PT
Teaching/Learning Modality	In-class

Course Unit Characterization

Year	Term*	Contact Hours	Working Hours	ECTS
2º	S2	56	156	6

* A-Annual;S-Semester; Q-Quadrimester; T-Trimester

Contact Hours

(T) Theoretical	0028:00	(TP) Theoretical-Practical	0028:00
(PL) Pratical Labs	0000:00	(TC) Fieldwork	0000:00
(OT) Tutorial Orientation	0000:00	(S) Seminar	0000:00
(E) Internship	0000:00	(O) Others	0000:00

Coordinating Teacher Daniel Da Silva Graça

Teaching Staff

Teacher	Type	Classes	Contact Hours (*)
Daniel da Silva Graça	T; TP	T1; TP1; TP2	28T; 56TP

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Final evaluation with Examination?

Yes

Pre-requisites

No pre-requisites

Prior knowledge and skills

We recommend that students have a basic knowledge of mathematical concepts such as set theory, graphs, or functions, and an elementary knowledge of how to program.

Learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by students)

At the end of this curricular unit, students should be able to:

- Convert logical statements from informal language to propositional and predicate logic expressions.
- Determine the validity of a logical formula, using a semantic approach.
- Use the rules of inference to construct proofs in propositional and predicate logic.
- To obtain normal disjunctive/conjunctive/prenex formulas from a given formula.
- Discuss the concept of Turing machines and to recognize some of its variants.
- Design Turing machines which decide a specified language.
- Explain what are non-computable problems and their significance, and to identify the Halting Problem as a non-computable problem.
- Define the classes P and NP and discuss the importance of the problem "P=NP?".

Syllabus

1. Propositional Logic: syntax, semantics, deductive systems (natural deduction), soundness and completeness results.
2. First-order logic (predicate calculus): syntax, semantics, deductive systems (natural deduction), soundness and completeness results.
3. Introduction to the Theory of Computation: Turing machines, Church-Turing thesis, non-computable problems.
4. Computational Complexity: basic definitions, classes P and NP, the problem "P = NP?", NP-complete problems.

Teaching/Learning Methodologies

There will be (theoretical) lectures to present the theoretical concepts and practical classes where the theory will be exemplified through examples and problem solving. Lecture notes (in Portuguese) specially designed to support the course and containing all the relevant theory and worked examples will be provided to the students. A list of problems will also be provided. Some of the problems will be solved in the classroom, and others will be left for the students to solve out of classroom.

Evaluation

There will be two tests during the semester. All students whose arithmetic average of the grades obtained in the tests is equal to or greater than 9.5 will be exempt from the exam. In this case, the final classification will be the arithmetic average of the grades obtained in the tests, except in the case where these students opt to take the exam, in which the final classification will be the grade obtained in the exam. Students who were not exempted of the exam may pass via exam if their final classification is equal to or greater than 9.5. Students who were not exempted of the exam, if they wish, may choose to be evaluated in the exam only on the topics corresponding to one of the tests, in which case the final classification will be the arithmetic average of the grade from the other test, corresponding to the remaining part of the course topics, with the grade obtained in the exam standardized to a scale of 0 to 20 values. If the student chooses to be assessed by exam in all topics, the final classification will be the exam grade. Any student may be subject to a supplementary test to confirm test and/or exam grades.

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD

4 - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
8 - Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
10 - Reduce inequality within and among countries

Main Bibliography

[1] Lecture notes supplied by the teacher (in Portuguese).

[2] M. Ben-Ari. Mathematical Logic for Computer Science. 3rd edition. Springer, 2012.

[3] V. Goranko. Logic as a Tool: A Guide to Formal Logical Reasoning. Wiley, 2016.

[4] M. Sipser. Introduction to the Theory of Computation, 3rd edition, Cengage Learning, 2012.

[5] C. Moore e S. Mertens. The Nature of Computation. Oxford University Press, 2011.